

Al inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior	1
Introducción	1
IA y su impacto profundo en el mundo globalizado.	1
Inteligencia humana e inteligencia artificial.....	2
La universidad clásica versus la nueva universidad	2
Competencias digitales.....	3
Una nueva alfabetización es más que una necesidad.	4
Pensamiento computacional.....	4
Programación.....	4
Competencias informáticas.	5
Competencias informacionales y audiovisuales.....	5
Sistemas de tutoría inteligente (STI) y aprendizaje online.....	5
Conclusiones	6

Al inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior

Introducción

En el actual contexto nos encontramos inmersos en una sociedad que se orienta, cada vez más, hacia el proceso de la tecnificación masiva. Cada cierto tiempo, y con enormes avances, todos los sectores que la estructuran están, en cierta medida sometidos en algunos caos o adecuándose en otros a los avances de la tecnología y, de acuerdo a su nivel de desarrollo alcanzado, adaptándose frente a tan inevitable tendencia. El área de la educación (que es sensible a los cambios en la sociedad ya que avanza a la par de la misma) también se encuentra atravesando dicha tendencia ineluctable de adaptación a las novedosas comunidades de interacción tecnológica; proceso que está orientado a nuevas tendencias y perfiles en relación a las nuevas propuestas en el sector. Pero, cabe la interrogante crucial ¿hasta qué nivel la tecnología es capaz de revolucionar el universo de la educación?

El asumir de forma estructural un parámetro tan novedoso y a su vez vertiginoso, requiere del desarrollo y aplicaciones cada vez más impactantes, tanto así como las discrepancias y temores que se suscitan en relación a la aplicación de la inteligencia artificial (IA), debe ser punto clave en las discusiones de trascendencia en relación a las novedosas propuestas en educación superior y asumir al mismo tiempo los parámetros que permitan una mejor administración de este importante mecanismo, así como la aplicabilidad de políticas efectivas, cada vez más adecuadas que vitalicen de forma equilibrada las posibilidades de la IA, en función de las necesidades de las instituciones

más representativas de la sociedad (tal como es el caso de las universidades) y por ende, sean los ciudadanos los beneficiarios de estas mediadas acertadas.

En relación al proceso de la educación personalizada, la aplicación de la IA puede, en cierta manera, plantearse como una solución viable, ya que la asistencia automatizada en relación a la ayuda de los estudiantes (independientemente del nivel) permite una nueva y atractiva perspectiva en relación al dinamismo del aprendizaje ya que la interacción virtual, regulada por los parámetros de la IA permite facilitar los aprendizajes, ya que los mecanismos de apoyo se encontrarán disponibles cuando sean necesario independientemente del tiempo y el espacio del usuario. Lo anterior nos conlleva a repensar el proceso de enseñanza aprendizaje cuyos impactos en relación a la tendencia de un panorama de una educación adaptativa, genere un gran impacto en los aprendizajes convencionales, y a medida que se desarrollen nuevas y mejores aplicaciones sustentadas en la IA, será más que probable que los nuevos *currícula* puedan ser sensibles y versátiles a la adaptación acelerada en relación a las nuevas y parsimoniosas formas de entender el quehacer educacional en el presente siglo.

IA y su impacto profundo en el mundo globalizado.

La IA es un tema de por sí de gran envergadura, ya que logra avasallar muchos aspectos de las tendencias actuales; pero, el promedio de la población que entiende por ello es el mínimo. Sobre este aspecto, Mialhe y Lannquist (2018) mencionaron que la enorme masa de ciudadanos de la denominada "aldea mundo" se encuentran en una situación no muy privilegiada respecto a las tecnologías de IA y desconocen notoriamente los posibles efectos y por ende los riesgos a los que quedarían expuestos ante este avance ineluctable que se gesta cada vez a pasos más acelerados. Lo anterior no solo puede ser entendido desde el riesgo social- económico, o posibles debacles por "independencia de las máquinas" como algunos posibles futurólogos apocalípticos tienden a elucubrar, es decir los puntos de vista distópicos sobre lo relacionado a la IA; sino que los impactos de las tecnologías de la IA no requieren de un futuro para impactar de diversas maneras en este mundo globalizado, ya que una de las consecuencias y ejes dinámicos de este proceso se sustenta en estas tecnologías que optimizan muchas y diversas actividades: en el mundo de la interactividad a tiempo real, las consecuencias de las posibles alteraciones que sean producto de la aplicación de la IA plantearán lugar a nuevos y trascendentales desafíos (Diéguez, 2017); haciendo ver que los impactos causados por las revoluciones industriales y otras más del siglo XX sean mínimas en relación con lo que se está gestando en base a la IA, lo que plantea enormes encrucijadas y problemas asociados por el alcance y velocidad de aquellos posibles impactos. (Mialhe y Lannquist, 2018).

Inteligencia humana e inteligencia artificial.

La inteligencia humana conviene a ser la suma aquellas capacidades cognitivas que le otorgan al ser humano una relativa autonomía, las que pueden categorizarse como "perfiles de inteligencia" o "inteligencias múltiples", según lo expuesto por Corvalán (2017). Ahora bien, otros investigadores como Barrio (2018) desde la óptica antropológica le dan otra perspectiva a tan intrincado aspecto, al asumir sendas diferencias entre las inteligencias artificial y humana, ya que según dicho investigador el ordenador (independiente de su capacidad o potencia) está limitado en el manejo de lo que denomina "significantes" (lenguaje lógico de programación) con una capacidad de memoria superior a la inteligencia humana; pero que a diferencia de esta última no es capaz de interpretar los significados; por lo que la inteligencia operacional o de cálculo de un computador está limitado al manejo de información; pero que no posee la capacidad de comprensión de aquello que procesan.

Entre la diversidad de aspectos relacionados a la idea de "inteligencia", se tiene que el eje transversal es la capacidad que se tiene para procesar la información del mundo circundante y que se orienta a la solución de problemas. Por esencia el cerebro, de forma específica la corteza cerebral, controla la capacidad para el procesamiento de la información proveniente del entorno y del mismo organismo que deberá de emplearse de forma inmediata para evaluar y elegir los mecanismos de acción, sobre un plano de decisiones y la selección de opciones que parezcan las más útiles o posibles.

La inteligencia artificial (IA) está referida al modo de simular las capacidades de inteligencia del cerebro humano. (Badaró, Ibañez, Agüero, 2013). También se asumen que la IA es parte de las Ciencias de la Computación que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, esto es sistemas que exhiben características que asociamos con la inteligencia en las conductas humanas. Mariño y Primorac (2016) ahondan un poco más en la cuestión al manifestar que la IA es concebida como parte de las Ciencias de la Computación que permiten proporcionar "una diversidad de métodos, técnicas y herramientas para modelizar y resolver problemas simulando el proceder de los sujetos cognoscentes". (p. 232).

La universidad clásica versus la nueva universidad

Es clásico al entender que la universidad estratégicamente se ha dedicado a conservación e integración de la denominada herencia cultural de saberes, ideas y valores generados por el desarrollo de la humanidad en los diversos campos del quehacer científico, técnico y humanístico; virtud por la cual, según se adecua al contexto, se ha mantenido estratégicamente conservadora, ya que en esencia no podría ser cuestionada por ello, porque la universidad entendida mediáticamente como una institución representativa en todo el orbe, dispone del régimen de autonomía, lo cual la faculta para mantener dicho apostolado.

La relación contrapuesta de la conservación de los estamentos de la sociedad y su cultura y los nuevos desafíos que afronta la sociedad, colocan a la universidad clásica en un serio dilema de elevada coyuntura, que problematiza su sesgo de decisiones en función de cuál de los dos parámetros deberá de tener en cuenta al momento de llevar a cabo sus fines y objetivos.

En la formación universitaria se pone énfasis en el diseño de perfiles profesionales que se enmarquen al trabajo y la generación de conocimiento. En lo que va del presente siglo, la educación superior universitaria se ha volcado a un novedoso paradigma socio-cognitivo, donde el proceso de aprendizaje es constante y en constante evolución, en el que los contenidos y metodologías deben estar acordes a las necesidades propias de cada realidad, con la necesidad de implementar estrategias metacognitivas, el raciocinio de carácter lógico basado en nuevos estilos de comunicación e interactividad digital (Mariño y Primorac, 2016).

Competencias digitales.

La revolución en las diversas tecnologías en las últimas décadas ha generado una serie de impactos importantes y de gran repercusión en lo que respecta a la educación superior, ya que no solo ha permitido la generación de procedimientos sustentados en los modernos procesos de gestión del conocimiento, sino que además ha permitido la generación de novedosos entornos y planteado nuevas modalidades en la formación (Gisbert y Esteve, 2016).

Pero bien, la revolución en la educación universitaria ¿se orienta estructuralmente a los grandes cambios en las tecnologías masivas de información? ¿Hay una vertiente diáfana en los contextos de la educación superior que se enfoquen a los cambios que suscitan en los nuevos retos sustentados en la educación digital?; ¿cuál es el perfil, y que competencias deberá de desarrollar el estudiante inmerso en el mundo virtual? Es consabido que la enseñanza de la IA plantea diversos desafíos los que abarcan desde los aspectos éticos al cómo debe ser enseñado o divulgado en etapas tempranas de pregrado y del desafío más crucial del cómo hacerla más interdisciplinaria (Eaton, *et. al*, 2018).

Un punto básico en tan intrincado dilema se sitúa en el campo de la nueva alfabetización del estudiante universitario: la alfabetización digital. Otros aspectos que se relacionan con el rubro de las competencias digitales sustentadas en IA lo ha planteado tiempo atrás la Comisión Europea (2007), al asumir que la competencia digital deberá ser entendida como una de las *competencias clave* muy necesaria para el aprendizaje continuo, definiéndola como la amalgama de actitudes, capacidades y conocimientos con lo cual se asegura un adecuado empleo de carácter crítico de la tecnología en el campo de las sociedades de la información, que serán utilizadas en diversas actividades que van desde el trabajo, la comunicación, hasta el ocio. Dichas exigencias, según el organismo mencionado, están enraizadas en las competencias básicas en temas de las tecnologías de información y comunicación, el empleo del ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y comunicarse, además de participar en comunidades virtuales interactivas a través de la internet. Entonces podría decirse que las competencias digitales tienden a ser la suma de todos los conocimientos, actitudes y habilidades en aspectos tecnológicos, informacionales y virtuales generados en el crisol de la educación superior, y sustentado sobre una nueva y muy compleja alfabetización tecnológica de carácter funcional, ya que comprende la utilización de las herramientas de forma productiva, que abarcaría mucho más que un uso estrictamente operacional (Gisbert y Esteve, 2016).

El gran reto de la universidad del nuevo milenio estriba en la urgente necesidad de planificar, diseñar, desarrollar e implementar (sustentado en las competencias digitales) procesos formativos y de certera acreditación que le permita poner en evidencia los niveles para estas competencias a fin de lograr conseguir formar mejores profesionales y personas que estén en la completa capacidad de entender y desarrollar el entorno tecnológico en función a sus necesidades.

Una nueva alfabetización es más que una necesidad.

Una de las funciones sustantivas y que justifican el proceso de la instrucción es la alfabetización, proceso por el cual se capacita al sujeto para que pueda acceder y comprender los contenidos y las estructuras simbólicas a través de las cuales se transmite el bagaje de conocimientos y el acceso a la cultura; así como el dominio de las herramientas y diversos códigos que le permitirán expresarse y comunicarse en su contexto. Durante el último siglo, el proceso de alfabetización estuvo referido al enseñar a leer y escribir mediante los códigos textuales en materiales impresos.

Los entornos digitales actuales, basados en modelos de competitividad de mercado, están supeditados al empleo de tecnologías cada vez más refinadas, depuradas y potenciadas tanto en cantidad como en calidad, hechos que revierten en el posicionamiento de vanguardia que las principales universidades y centros de investigación en el mundo ostentan, tal como lo referencian Pandiella, Moreno, García, y Sanz (2018) al enunciar la revisión de los parámetros estimados según el modelo de estimación de los indicadores del Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking).

El lenguaje digital, entendido como suma de distintos lenguajes, recoge una serie de competencias diversas:

Pensamiento computacional.

Está ya definido que los miembros de esta nueva generación o nativos digitales tienen cierta ventaja debido a su temprana proximidad a los recursos digitales y el uso de las nuevas tecnologías. Recursos, equipos, aplicativos, redes sociales, interactividad, comunicación a tiempo real son situaciones muy comunes para los nativos digitales, que bajo los parámetros del acercamiento desarrollan una forma de pensamiento computacional que les facilita el uso continuo de dichos recursos. Mucha de las actividades que realizan están sujetas al uso constante de equipos digitales que permitan dicha interactividad, por lo que son más afines a la idea de lo computacional o digital.

Programación.

Los denominados lenguajes de programación son la base de la implementación y desarrollo de las tendencias basadas en los lenguajes de programación desde su simple evolución conocido los de primera generación hasta los lenguajes basados en inteligencia universal que bajo ciertos parámetros es el nuevo lenguaje en las TIC. La implementación de los equipos y dispositivos tecnológicos, la velocidad de transmisión de data y nuevas formas de almacenamiento requiere toda una nueva logística que logre el soporte para dicha implementación para la interfaz de interacción entre los usuarios y el equipo desde la interacción simple (consumo de datos en base a forma de búsqueda en red) hasta la calidad de transmisión de data en color, video audio de alta definición. Al respecto, cómo es posible dicha forma de soporte. La respuesta se sustenta en el cómo es estructurado el soporte de software que en su ejecución. Es innegable que el soporte de la IA se sustenta en los nuevos lenguajes de programación cuyos avances son ya de uso público, como por ejemplo el desarrollo de las redes sociales se sustenta sobre lenguajes de programación de mayor potencia como Python o Ruby, cuya interfaz es mucho más asequible.

Competencias informáticas.

Es completamente evidente que uno de los retos más sustanciales en la actual coyuntura de las políticas educativas, recae sobre la integración de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en la educación superior, según lo expuesto por Ocaña y Valenzuela (2018). Dichas políticas deberán sustentarse sobre una sólida base de generalización entre los equipos docentes cuyo accionar sobre este punto deberá orientarse al desarrollo de un modelo pedagógico que justifique y de sentido a las prácticas de enseñanza y aprendizaje que permitan el uso de ordenadores (en la mayor cantidad de cursos) de modo que las nuevas tecnologías sean empleadas en una perspectiva innovadora desde un punto de vista tecno-didáctico que puedan plasmar.

Competencias informacionales y audiovisuales.

Enfrentar los retos de las nuevas tecnologías demandará una serie de cambios, los que irán desde la parte logística, preparación docente, nuevas estructuras curriculares, nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje, evaluación dentro de los contextos del e- learning y de forma peyorativa las políticas educativas nacionales

y regionales si es que se desea coexistir en este vertiginoso contexto de la implementación de las nuevas tecnologías sustentadas en IA, y no convertirse en una especie de *tecnofósiles* que serán vistos como reliquias aberrantes de un experimento fallido en relación a la adaptación evolutiva de los entornos digitales que siguieron su ruta inevitable de extinción y, que alejados de las mismas los condujo en algún momento a la paradoja irreconciliable del punto de no retorno al mantener una postura pasiva frente a los cambios. Pero para preparar a nuestros jóvenes para enfrentarse al mundo en el que les tocará vivir, necesitamos un cuarto bloque que podíamos etiquetar como lenguaje digital, que incorporaría las competencias necesarias para desenvolverse con éxito en el mundo digital, con la programación como forma de resolver problemas y el pensamiento computacional como paradigma de trabajo. Hay una nueva alfabetización, que podemos llamar alfabetización digital, necesaria para las nuevas sociedades y en la que debemos formar a los futuros ciudadanos.

Sistemas de tutoría inteligente (STI) y aprendizaje online.

Los últimos años han sido testigos de los considerables avances de inteligencia artificial en la educación. Muchas aplicaciones son ampliamente utilizadas por los educadores y los estudiantes de hoy, con algunas variaciones entre el modelo K- 12 y configuración que requiere la universidad. Aunque la educación de calidad siempre requerirá un compromiso activo por parte de profesores humanos, los formatos basados en IA prometen una muy sustancial mejorar en la educación para todos los diversos niveles, con una mejora cualitativa sin precedentes: proporcionar al aprendiz una certera personalización a medida de sus requerimientos, con lo cual se estaría resolviendo el proceso, hasta cierto punto paradigmático, de cómo lograr una mejor integración entre las diversas formas de interacción humana y el aprendizaje *face to face* con las novedosas tecnologías prometedoras sustentadas en IA. El logro material de tan titánico proceso, por el momento, sigue siendo un desafío clave.

Los sistemas de tutoría inteligente (ITS) están basados en tutores automatizados que se han empleado para la enseñanza de ciencias, matemáticas, idiomas y otras disciplinas; están basados en tecnologías interactivas, en muchos casos. Los sistemas de procesamiento del lenguaje natural humano, especialmente combinado con el aprendizaje automatizado y crowdsourcing, ha impulsado el aprendizaje *on line* lo cual repercutió positivamente en la labor docente al ampliar significativamente las dimensiones de las clásicas aulas y, al mismo tiempo abordar las diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Los conjuntos de datos de grandes los sistemas de aprendizaje en línea han impulsado un rápido crecimiento en el aprendizaje analítico.

El desarrollo de la interfaz de la interacción entre la máquina y el ser humano es cada vez más asequible, y más aún cabe la posibilidad de que la máquina sea capaz de sugerir, si es que se puede hablar coloquialmente, al usuario final, es decir tienda a generar un cambio de actitud con carácter de persuasivo hacia el individuo para que éste tienda a realizar cierta actividad que el programa ya decidió como la más relevante y de forma efectiva al interactuar con diversas matrices de datos que al sistema basado en IA le permita recomendar una determinada acción.

Conclusiones

El dilema confrontacional generacional en la actualidad es más evidente que en cualquier otro tiempo. Si la década de los sesentas, setentas y ochentas estuvieron marcados por una gran cantidad de sucesos que en su momento generaron diversas repercusiones, actualmente dicha confrontación se sustenta en una lid cuyos horizontes rebasan lo percibido hasta hoy, ya que las brechas generacionales van más allá de la escala temporal porque es de un carácter más radical que sobrepasa aquellos linderos conceptuales, la brecha es tecnológica, es virtual, es digital, es completamente nueva en el desarrollo humano que mantiene una dialéctica muy significativa de acercarnos cada vez más y al mismo tiempo distanciar civilizaciones ante el paso avasallador de las nuevas tecnologías basadas en la IA, que han configurado dos bandos contrapuestos generacionalmente.

Yolvi Ocaña-Fernández* ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2566-6875>